پاسخنامهٔ نمونه آزمون ترکیبی ۱: مجموعه‌ها، عددهای حقیقی، توان و ریشه

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون ترکیبی · مدت پیشنهادی: ۶۰ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. حاصل $\sqrt{\frac{4}{9}}$ را بنویسید. (۱ نمره)

پاسخ: $\frac{2}{3}$

۲. فاصلهٔ دو نقطهٔ -7 و 8 روی محور اعداد چقدر است؟ (۱ نمره)

پاسخ: ۱۵

راه‌حل: $|8-(-7)|=15$

۳. حاصل $\sqrt[3]{125}$ را به‌دست آورید. (۱ نمره)

پاسخ: 5

راه‌حل: چون $(5)^3=125$.

۴. عدد $\sqrt{34}$ بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟ (۱ نمره)

پاسخ: بین ۵ و ۶

راه‌حل: $5^2=25<34<36=6^2$

۵. معادلهٔ $x^2=9$ را حل کنید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $x=\pm 3$

راه‌حل: معادله دو جواب قرینه دارد.

۶. مجموعهٔ A دارای ۵ عضو است. چند زیرمجموعهٔ دوعضوی دارد؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۱۰

راه‌حل: از ۵ عضو، انتخاب دو تا: $\frac{5\times4}{2}=10$.

۷. اگر مجموعهٔ مرجع $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ و $A=\{1,3,4,10\}$ باشد، متمم A یعنی A' را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $A'=\{2,5,6,7,8,9\}$

راه‌حل: متمم شامل عضوهای U است که در A نیستند.

۸. حاصل $\sqrt{54} - \sqrt{24}$ را به ساده‌ترین شکل بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\sqrt{6}$

راه‌حل: $\sqrt{54} = 3\sqrt{6}$ و $\sqrt{24} = 2\sqrt{6}$.

۹. حاصل $|1 - \sqrt{15}|$ را بدون قدر مطلق بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: $\sqrt{15} - 1$

راه‌حل: چون $\sqrt{15} > 1$ است، داخل قدر مطلق منفی است.

۱۰. در مجموعه‌های A و B داریم: $n(A) = 25$، $n(B) = 12$ و $n(A \cap B) = 10$. مقدار $n(A \cup B)$ را به دست آورید. (۲ نمره)

پاسخ: $n(A \cup B) = 27$

راه‌حل: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 25 + 12 - 10 = 27$

۱۱. مجموعهٔ A دارای ۵ عضو است. A چند زیرمجموعه و چند زیرمجموعهٔ سره دارد؟ (۳ نمره)

پاسخ: ۳۲ زیرمجموعه و ۳۱ زیرمجموعهٔ سره

راه‌حل: تعداد زیرمجموعه‌ها $2^5 = 32$ و سره‌ها یکی کمتر (خود مجموعه سره نیست).

۱۲. کسر $\frac{7}{20}$ به صورت اعشاری مختوم است یا متناوب؟ چرا؟ (۳ نمره)

پاسخ: مختوم؛ زیرا مخرج ساده‌شده فقط عامل‌های ۲ و ۵ دارد.

راه‌حل: کسر ساده‌شده وقتی مختوم است که مخرجش فقط بر ۲ و ۵ تقسیم شود.

توجه: دامنهٔ ترکیبی انتخابی است و به برنامهٔ رسمی تکیه ندارد.